Chapitre 21 - Cosinus

Activité Introduction

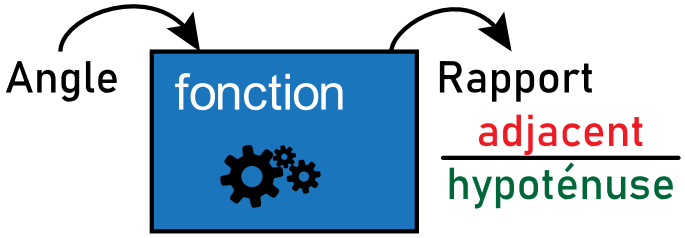
www.vsinel.fr/Cours/4eme/Base/Chapitre_21/Intro.html

Basile a construit la figure ci-contre avec Geogebra.

1. Si l'on modifie la taille du triangle, le rapport de longueur change-t-il ?
2. Si on modifie l'angle (curseur en haut à gauche), le rapport de longueur change-t-il ?
3. Que peut-on alors dire du rapport de longueur et de l'angle ?

I - Cosinus :

Dans un triangle rectangle, lorsque l'on repère un angle **aigu**, le rapport de longueur du côté adjacent à cette angle et de l'hypoténuse est **lié à la mesure de cet angle**.
Il y a un lien entre les angles et la longueur des côtés du triangle. On dit alors que le rapport de longueur varie **en fonction de** l'angle.

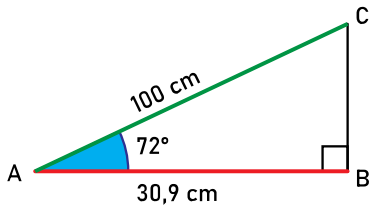


Un nom a été donné à cette fonction : le cosinus.

Dans un triangle rectangle, pour un angle « θ » aigu donné, on a :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{côté } adjacent \text{ à } l'angle}{hypoténuse}$$

Exemple :



$\cos(\widehat{CAB}) = \cos(72°) \approx 0.309$

$\frac{AB}{AC} = \frac{30,9}{100} = 0,309$

On obtient bien le même résultat ici.

Remarque :

- La fonction cosinus n'est pas exprimable, il faut donc obligatoirement utiliser la calculatrice.
- Le cosinus d'un angle aigu renvoie toujours une valeur entre 0 et 1.

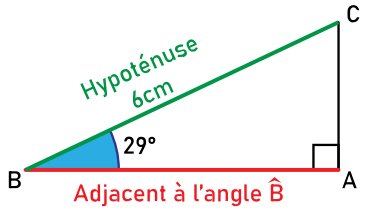
II - Calcul d'une longueur dans un triangle rectangle :

1. On commence par faire un schéma du triangle montrant la position de l'hypoténuse et du côté adjacent à l'angle connu.
2. On écrit l'égalité du cosinus et de rapport faisant intervenir le côté connu et le côté que l'on souhaite calculer.
3. On résout l'équation simple ainsi obtenue.

Exemple :

Soit ABC un triangle rectangle en A, tel que BC = 6cm et $\widehat{ABC} = 29°$. Calculer AB.

1. On fait un schéma.



2. On écrit l'égalité trigonométrique qui lie les grandeurs.
   $cos(\widehat{ABC}) = \frac{BA}{BC}$ donc $cos(29) = \frac{BA}{6}$
3. On résout :
   $cos(29) = \frac{BA}{6}$ donc $\frac{cos(29)}{1} = \frac{BA}{6}$
   On fait un produit en croix :
   $$BA = cos(29) \times 6 \div 1 \approx 5{,}2cm$$